

第一章 Python 函數庫 (Library) | 文字轉語音 (TTS) | 雲端翻譯 (Cloud Translation)

筆記欄

1. Python 函數庫 (Library):

什麼是「函數庫」？

常見內建函數庫（跟 Python 一起安裝）：

- math（數學）
- random（隨機）
- datetime（日期時間）
- os（作業系統功能）
- sys（與 Python 解釋器相關）
- json（JSON 資料）

例子：

```
import random

anum = random.randint(1, 100)
print("The answer is", anum)
```

```
import math

len = input("Enter the length of a square: ")
area = math.pow(len, 2)
print("The area of the square is: "+ str(area))
```

常見外建／第三方函數庫（需自行安裝）：

- **NumPy**：高效處理多維陣列與數學運算的基石。
- **Pandas**：強大的表格化資料分析與清洗工具。
- **Matplotlib**：將數據轉換為視覺化圖表的經典庫。
- **Flask**：簡單輕量的網頁後端開發框架。
- **TensorFlow**：開發與訓練深度學習模型的專業平台。

重點：外建函數庫沒有跟 Python 一起安裝，需要用 pip 安裝。

今堂目標 你將會利用外建函數庫做到：

(A) 文字轉語音 (TTS)

(B) 英文 → 中文 翻譯 (Cloud Translation)

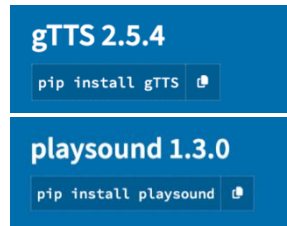
2. 文字轉語音 (TTS)

筆記欄

大家是否有好奇過電腦是如何說話？

利用以下兩個外建函數庫就能輕鬆做到：

1. gtts：Google 提供的函數庫
2. playsound：開源的函數庫



使用 gtts 把使用者輸入的文字轉成語音，再用 playsound 播放。

前置準備：

1. 在終端中輸入
 - 「pip install gTTS」
 - 「pip install playsound==1.2.2」

程式流程：

1. 導入函數庫 (library)
2. input() 取得文字
3. 轉換文字 → 語音 (audio)
4. 儲存 mp3
5. 播放 mp3

程式

```
from gtts import gTTS
from playsound import playsound

ip = input("Enter the text you want to convert to
speech: ")

audio = gTTS(text = ip, lang = "en")
audio.save("audio.mp3")
playsound("./audio.mp3")
```

當中，更改 lang 能改變輸出的語言

例如：lang = "zh"

輸出的語言便為中文。

3. Cloud Translation (翻譯)

筆記欄

利用以下**外建函數庫**就能輕鬆做到翻譯工作：

1. google.cloud - translation_v2 : Google 提供的函數庫

```
pip install google-cloud-translate==2.0.1
```

前置準備：

1. 在終端中輸入
 - 「pip install google-cloud-translate==2.0.1」
2. 在同一檔案路徑有「password.json」檔案
 - 這個檔案是一條帳號憑證，讓你可以使用 Google Translate

程式流程：

1. 導入函數庫 (library)
 - 因為需要讀取憑證檔案 (.json)，所以需要使用 os 函數庫
2. 接駁到 Google Client
3. 輸入文字 (input)
4. 把文字翻譯成目標語言 (result)
5. 輸出結果 (print)

程式

```
from google.cloud import translate_v2 as translate
import os

os.environ["GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS"] =
    "password.json"
client = translate.Client()

text = input("Enter English text: ")

result = client.translate(text,
    source_language="en", target_language="zh")

print("Translation:", result["translatedText"])
```

輸出

```
Enter English text: I love you
Translation: 我愛你
```

(**粗體**為使用者輸入)

任務挑戰

任務一：編寫一個 **Python** 程式《電子播音員》：

1. 請使用者輸入想播音的中文字句
 2. 播放錄音
 3. 重覆步驟 1 和 2，直至用家輸入"Q"
- (提交 Task1_3X99.py)

例子：

```
Enter the Chinese text you want to convert to speech: 我愛你
Enter the Chinese text you want to convert to speech: 你好
Enter the Chinese text you want to convert to speech: Q
```

(粗體為用家輸入)

任務二：編寫一個 **Python** 程式《無限翻譯機》：

1. 請使用者輸入想翻譯的中文字句
 2. 翻譯並輸出結果
 3. 重覆步驟 1 和 2，直至用家輸入"Q"
- (提交 Task2_3X99.py)

例子：

```
Enter Chinese text: 我愛你
Translation: I love you
Enter Chinese text: 你好
Translation: Hello
Enter Chinese text: Q
```

(粗體為用家輸入)

挑戰站：編寫一個 **Python** 程式《翻譯播音員》(提交 Task3_3X99.py)

1. 請使用者輸入想翻譯的英文字句
2. 翻譯並輸出結果
3. 播放錄音
4. 重覆步驟 1 2 3，直至用家輸入"Q"

例子：

```
Enter English text: I love you
Translation: 愛してます
Enter English text: Hello
Translation: こんにちは
Enter English text: Q
```

(粗體為用家輸入)